

Síntesis conceptual

Asignatura: Sistemas secuenciales programables
Unidad: 7. GRAFCET en lenguaje de contactos (KOP)

Resumen

Como ya comentamos en el tema anterior, los GRAFCET son de especial importancia a la hora de realizar un esquema mental de tu programa. En este tema lo que hemos visto ha sido este tipo de secuencias de bloques, pero llevados a un lenguaje de programación KOP, que es por excelencia el más usado en programación de PLC's,

Hemos visto las diferentes formas de interpretar el programa cuando vemos el GRAFCET, siguiente su algoritmo pertinente. Tendremos 3 tipos de programación dependiendo de su zona ya sea secuencial, de inicialización o de acciones.

En la programación de la zona secuencial la haremos de una forma metódica y seguirá un patrón en el que veremos la secuencia y las acciones en cada estado. En la programación de la zona de inicialización le asignaremos a las etapas iniciales y a los datos que lo necesiten. Por último, tendremos la programación de la zona de acciones con los diferentes tipos de acciones que hemos descrito mas detalladamente en el tema.

Conceptos fundamentales

- **Zona de inicialización:** Se trata de la zona que representa todo lo que tendrá que ocurrir para que se inicie la ejecución del programa.
- **Zona secuencial:** En esta zona se programarán las etapas y transiciones del GRAFCET. La zona secuencial se escribirá como un bloque FC que se le llamará desde el bloque principal OB1.
- **Zonas de acciones:** Esta zona corresponderá a aquella en la cual se ejecutan las acciones en cada una de las etapas correspondientes. Lo más aconsejable es usar un único FC para programar estas zonas de acciones sobre todo para trabajar con acciones en las salidas.
- **Divergencia de secuencias simultáneas o sincronizadas (AND):** Las secuencias simultaneas finalizarán en etapas de espera por cada uno de los caminos que se querrán sincronizar.
- **Salto y retornos desde múltiples etapas:** En un GRAFCET los saltos y retornos permitirán direccionar el flujo del programa a una etapa. Será muy útil cuando queramos realizar otra tarea de la cadena principal y así poder abandonar la acción que estábamos haciendo cuando queramos para luego volver.

Procesos fundamentales

1. Representar dichas etapas desde donde queremos hacer el salto, en este caso se tienen que poner los contactos en paralelo de los bits entre sí y el conjunto en serie con la acción del bit que ejecutará la operación.
2. Representar etapas donde no queremos hacer el salto, en este caso tendremos que poner los bits negados, con el contacto que ejecute la operación.



